要求分析

それでは、要求分析を始めましょう。プロジェクト1の要求分析は、クライアントプログラムとサーバプログラムの各構成要素についてそれぞれ実施します。

以降で紹介するユースケース図、ユースケースシナリオ、アクティビティ図のテンプレートは、授業支援システムの以下の場所からダウンロードしてください。

授業支援システム
> プロジェクトラーニング[Project Learning]
> 授業・教材 > 実施 > 授業別に表示する
> 共通教材
> プロジェクト成果物のテンプレート

1. ユースケースモデル

まず、要求分析の手法として代表的なユースケースモデルを作成しましょう。ユースケースモデルは、ユースケース図とユースケースシナリオで構成されるモデルです。以下では、開発基本要件書からユースケース図およびユースケースシナリオを作成する手順を説明します。

1.1. ユースケース図とは

ユースケース図は、利用目的ごとにユーザや外部システムと分析対象のシステムとのコミュニケーションの状況をモデル化したものです。例えば、教員が学生にファイルを提供することを想定した簡単なWeb閲覧システムのユースケース図の例は以下のようになります。

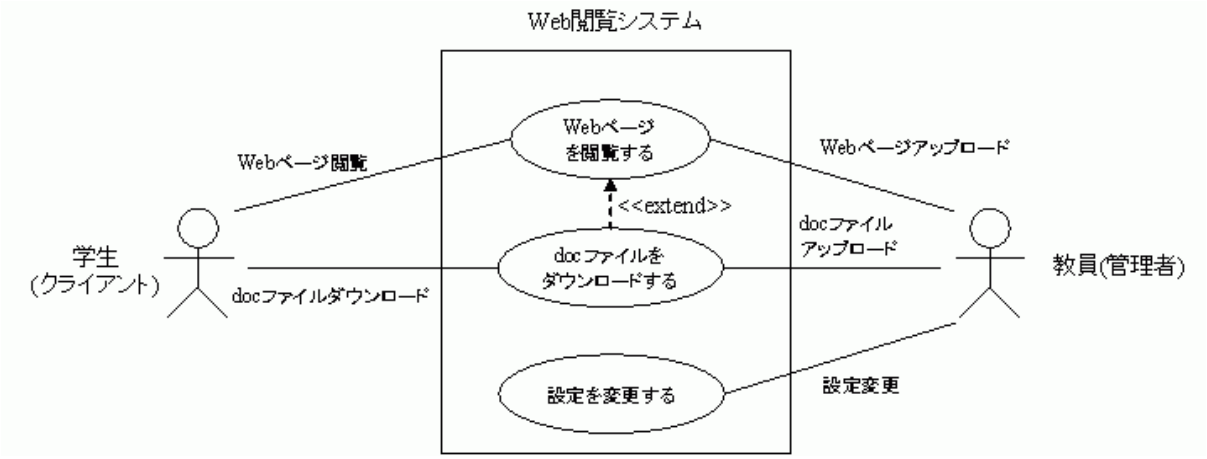

図1．Web閲覧システムのユースケース図の例

上記の例で、学生（クライアント）および教員（管理者）のことをアクターと呼びます。アクターは必ずしも人間であるとは限りません。外部システムであったり、システム内の別の構成要素である場合もあります。楕円で囲まれたシステムの利用例1つ1つのことをそれぞれユースケースといいます。また、四角で囲まれた枠は、Web閲覧システムと外部とのシステム境界を表しています。アクターとユースケースをつなぐ線は、アクターとユースケースの間でなんらかの情報がやりとりされることを意味します。上記の例では、学生（クライアント）は「Webページを閲覧する」「docファイルをダウンロードする」という2つのユースケースと関わりがあることを示しています。同様に教員（管理者）は「Webページを閲覧する」「設定を変更する」「docファイルをダウンロードする」という3つのユースケースに関わりがあることを示しています。さらに、2つのユースケース「Webページを閲覧する」と「docファイルをダウンロードする」の間に矢印があり<<extend>>と書かれていますが、これはユースケース「docファイルをダウンロードする」がユースケース「Webページを閲覧する」の働きを拡張していることを意味します。このようなユースケース間の関係については後述します。

1.2. ユースケース間の関係

一般に、システムの要件から抽出されるユースケース群は、分析を行った開発者によって様々であり、必ずしも1通りに定まるわけではありません。その理由はユースケースの抽象度や包含関係に関係します。図1の例では、「Webページを閲覧する」と「docファイルをダウンロードする」をまとめて「Webコンテンツを取得する」としても間違いではありません。同様に「設定を変更する」について「スタイルシートを変更する」「パスワードを変更する」といったように細分化したユースケースを考えることも出来ます。

ユースケース図を作成する目的は、システムが各アクターに提供する機能を明らかにし、システムの全体図を把握することです。そこで、抽出されたユースケース間の関係を整理して、適切な抽象度のユースケースにすることで、システムの全体把握を容易にします。

ユースケースの間には、汎化関係（generalization）、包含関係（include）、拡張関係（extend）があります。汎化関係は、複数のユースケースに共通するユースケースが存在する際の関係を意味します。前述の例では、「スタイルシートを変更する」「パスワードを変更する」と「設定を変更する」は汎化関係にあります。汎化関係はユースケース図においては図2のように記述します。白抜きの矢印であることと矢印の向きに注意してください。

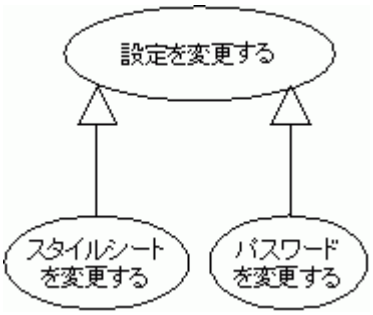

図2．汎化関係

包含関係は、あるユースケースに他のユースケースを包含させた形で実現したい場合に適用する関係です。例えば、上記のユースケース「設定を変更する」際には必ず「管理者ユーザ認証を行う」こととします。このとき、「管理者ユーザ認証を行う」は「設定を変更する」に包含されていることになります。このような包含関係は図3のように記述します。矢印が点線であることと、矢印の向きに注意してください。

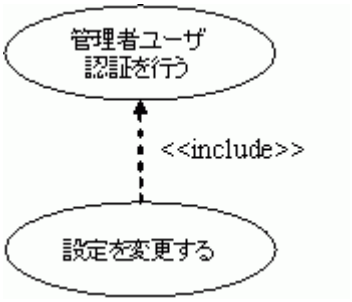

図3．包含関係

最後に拡張関係は、あるユースケースの働きが、他のユースケースの働きを拡張する場合の関係です。例えば、図1ではユースケース「docファイルをダウンロードする」が「Web

ページを閲覧する」を拡張しています。矢印が点線であることと矢印の向きに注意してください。

> ヒント：包含関係や拡張関係を検討するには慣れが必要ですが、次のように考えるとわかりやすくなります。ユースケースAがユースケースBを包含するならば、「ユースケースAを実行するとき、ユースケースBも実行する」といえます。図3の例では「設定を変更するとき、管理者ユーザ認証を行う」となります。次に、ユースケースBがユースケースAを拡張するならば、「ユースケースAを行う際、状況に応じてユースケースBを行う」といえます。図1の例では「Webページを閲覧するとき、状況に応じてdocファイルをダウンロードする」となります。

上記の関係を考慮して図1のユースケース図を修正したものを図4に示します。

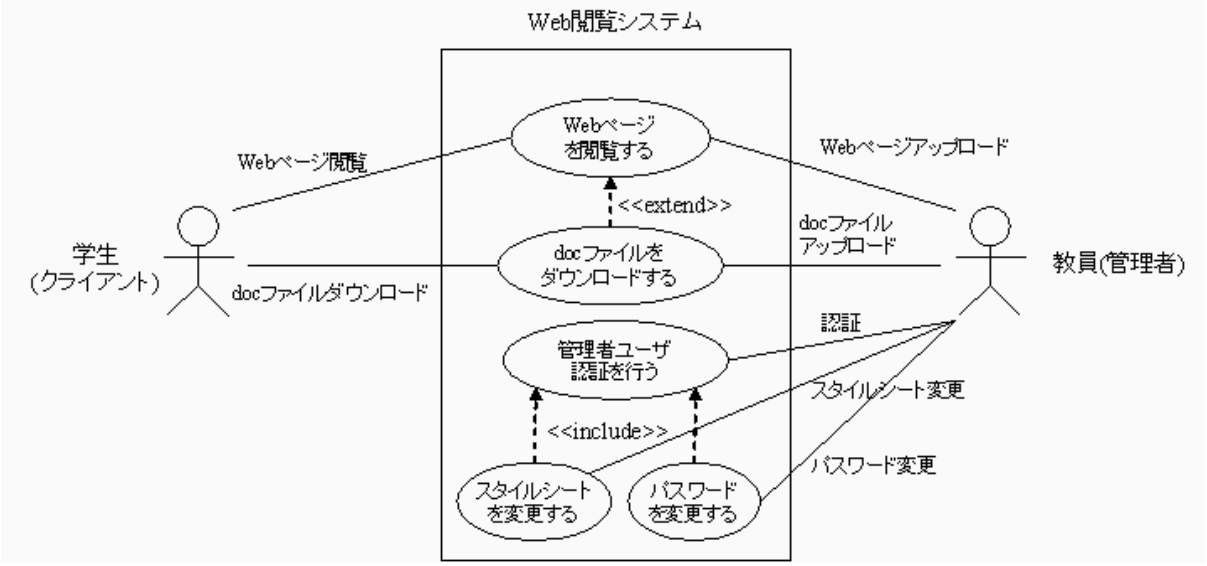

図4．Web閲覧システムのユースケース図（修正後）

1.3. ユースケース図の作成

それでは、実際に「ネットワーク対戦型リバーシゲームシステム」で自分が担当する構成要素（クライアントプログラムまたはサーバプログラム）について、ユースケース図を作成してみましょう。ユースケース図作成の手順は以下のとおりです。

1. 開発基本要件書（授業支援システムで公開しています）の機能要件をよく読む
2. 関係するアクターをリストアップする

3. 関係するユースケースを開発基本要件書から抽出する
4. 開発基本要件書に明示的に記載されていないが、必要と思われるユースケースがあるかを検討する
5. 抽出されたユースケース間の関係を検討し、ユースケース図を整理する

クライアントプログラムを例に挙げて説明します。まず、開発基本要件書に記述されているクライアントプログラムの機能要件を読むと、クライアントプログラムに関わるアクターは、プレイヤおよびサーバであることがわかると思います。次に、開発基本要件書からユースケースの抽出を行います。例えば、要件書にある項目「プレイヤは、プレイヤ名を入力することでクライアントプログラムにログインし、対局を開始すること。」という記述からユースケース「ログインする」が抽出できます。同様に項目「クライアントプログラムは、図１に示すとおり、サーバを介して他のクライアントプログラムとオセロゲーム対局を行う機能を有すること」からメインのユースケースとして「対局する」が抽出できます。他の項目からもユースケースを抽出してみてください。また、開発基本要件書の記述に含まれないユースケースが存在する可能性もありますので、注意して抽出しましょう。特に、付加機能を実現するために必要なユースケースに注意しましょう。

ヒント：ユースケース図などのプロジェクト成果物は、最終的には、Microsoft Officeを使って電子的に作成してもらいますが、検討の段階では、紙のノートなどに手書きで検討してもOKです。電子版を作成する際はテンプレートを参考にしてください。

1.4. ユースケースシナリオの作成

ユースケース図が出来たら、次はユースケースシナリオを作成します。ユースケースシナリオとは、アクターとシステムの間のコミュニケーションの内部処理を自然言語で記述したもので、ユースケースごとに作成します。以下に、クライアントプログラムのユースケース「ログインする」のユースケースシナリオを例として示します。

ユースケース名	ログインする
コンポーネント名	クライアントプログラム
関連ユースケース	対局する
アクター名	説明
プレイヤ	オセロゲームを行うユーザ
シナリオ	
1. プレイヤは，プレイヤ名を入力する． 2. クライアントプログラムは，プレイヤ名を受け付ける． 3. クライアントプログラムは，受け付けたプレイヤ名を画面に表示する． 4. プレイヤは，表示されたプレイヤ名を確認する．	

図5．クライアントプログラムのユースケース「ログインする」のシナリオ

シナリオでは、アクターとシステムの間で発生するイベントを必ず記述するようにし、シナリオ作成時点で判明している入出力項目（例：ユーザID、パスワード）についてもできる限り記述します。シナリオはイベントが発生する順番に記述し、各イベントの主語を明確に書くようにします。通常、主語は関係するアクターまたはシステム（図5ではクライアントプログラム）となります。もう一つの例として以下にクライアントプログラムのメインのユースケースである「対局する」のユースケースシナリオを記します。

ユースケース名	対局する
コンポーネント名	クライアントプログラム
関連ユースケース	ログインする
アクター名	説明
プレイヤ	オセロゲームを行うユーザ
サーバ	ネットワークオセロ対局を行うためのゲームサーバ
シナリオ	
1. クライアントプログラムは，サーバに接続する．接続できない場合は終了する． 2. サーバは2台のクライアントプログラムと接続できた場合は3に進む．それ以外は，待機する． 3. サーバは，先手後手(白黒)情報をクライアントプログラムに送信する． 4. クライアントプログラムは，先手後手(白黒)情報を受信する． 5. クライアントプログラムは，局面を描画する． 6. クライアントプログラムは，プレイヤの手番を確認する．プレイヤの手番の場合は7に進む．相手の手番の場合9に進む． 7. プレイヤは，クライアントプログラムに対して操作を行う． 8. クライアントプログラムは，プレイヤからの操作を受け付け，サーバに送信する．10に進む． 9. クライアントプログラムは，サーバから相手の操作情報を受信する． 10. クライアントプログラムは，操作情報を局面に反映する． 11. クライアントプログラムは，対局が終了してるかを確認する．終了していない場合は5に戻る．	

図6．クライアントプログラムのユースケース「対局する」のシナリオ

ユースケースシナリオは、各ユースケースの具体的内容であり、通常、開発基本要件書には記述されていません。そのため、開発者はユースケースがどのように進行するかを検討しながら、シナリオを作成する必要があります。さらに、クライアントプログラムとサーバプ

ログラムの担当者間でしっかり認識合わせをし、システム全体として矛盾なく動作するシナリオを導出する必要があります。

それではみなさんも自分が抽出したユースケースについてそれぞれユースケースシナリオを作成してみてください。ユースケースシナリオのテンプレート（PowerPointファイル）が授業支援システムにアップロードされていますので、必要に応じてこれを参考にしてください。

> ヒント：クライアントプログラム担当の人はメインのユースケースである「対局する」の作成に最も時間を費やすと思います。自分で最初から考えるのが難しい場合は、上記の図6のシナリオをベースに考えてみてください。なお、図6のシナリオでは付加機能が考慮されていない点に、注意してください。また、データの送受信については、送信と受信のそれぞれについてイベントを記述するのがコツです。

2. アクティビティ図の作成

ユースケース図とユースケースシナリオが完成したら、次はアクティビティ図を作成しましょう。アクティビティ図とは、アクターとシステムの手順や相互のコミュニケーションの状況をユースケースごとにフローで表したものです。アクティビティ図の流れは基本的にユースケースシナリオに対応します。図7は、図6のシナリオに対応するアクティビティ図です。

みなさんも、各ユースケースシナリオに関して、実際にアクティビティ図を作成してください。アクティビティ図のテンプレートも授業支援システムにアップロードされていますので、適宜参考にしてください。

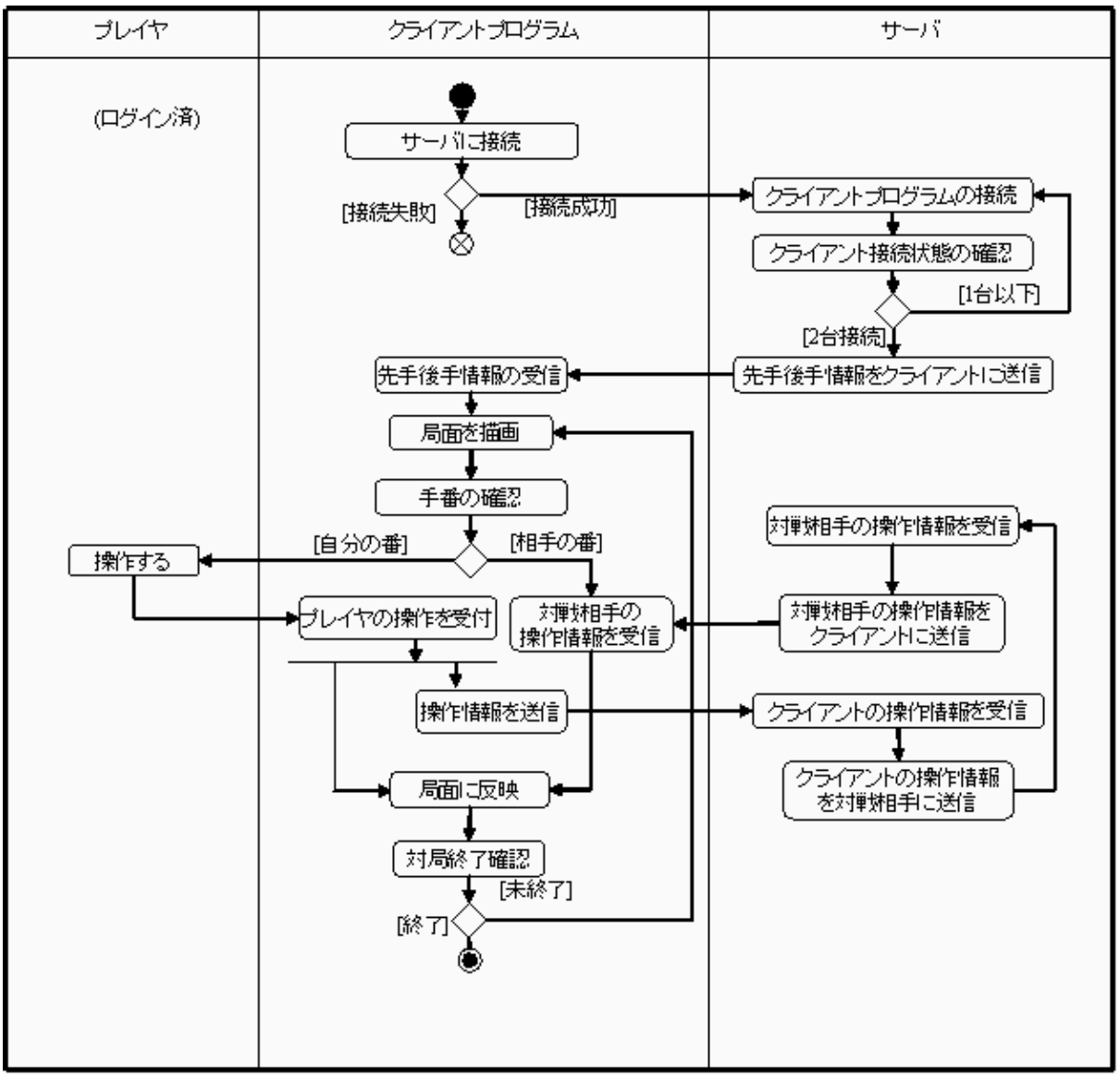

図7．クライアントプログラムのユースケース「対局する」のアクティビティ図

アクティビティ図で用いる記号について以下に示します。

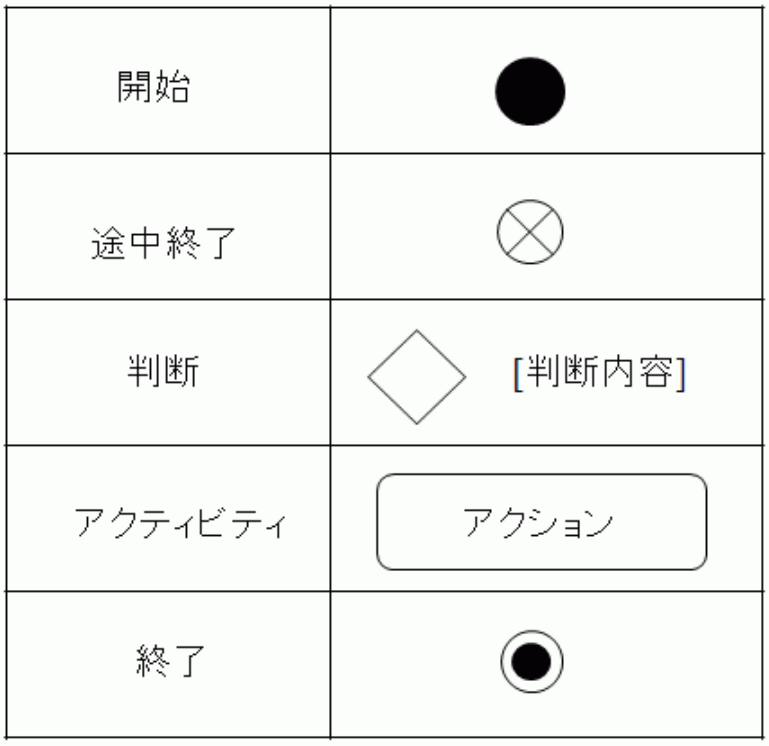

図8．アクティビティ図で用いる記号

また、アクティビティ間の関係の表現方法を説明します。まず、図9は順次実行を示し、アクション1を行ったあとアクション2を行うことを意味します。

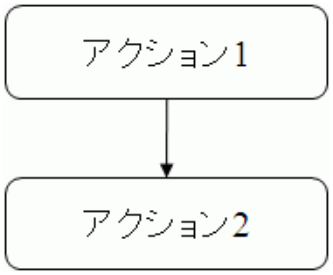

図9．順次実行

次に、図10は並列実行を示し、アクション1を行った後にアクション2とアクション3を並列に実行することを意味します。

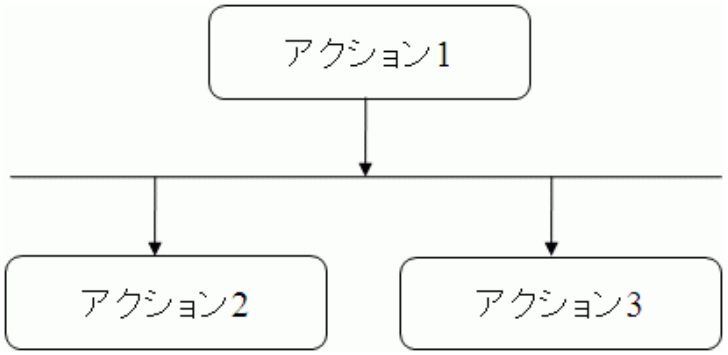

図10．並列実行

次に、図11は同期を示し、アクション1とアクション2の両方が実行された後に、アクション3が実行されることを意味します。

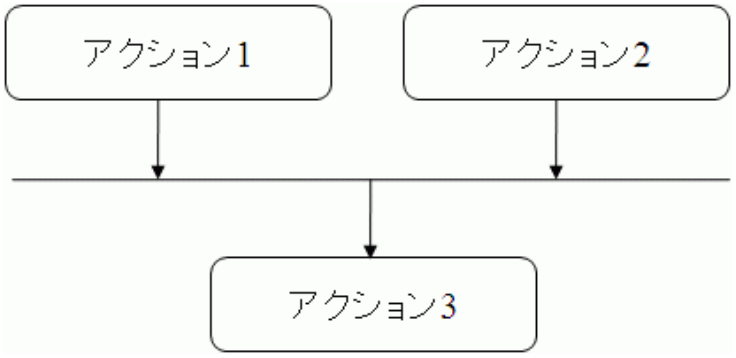

図11．同期

図12は判断による分岐を示し、アクション1の実行後、条件Aの場合はアクション2を行い、条件Bの場合はアクション3を行うことを意味します。

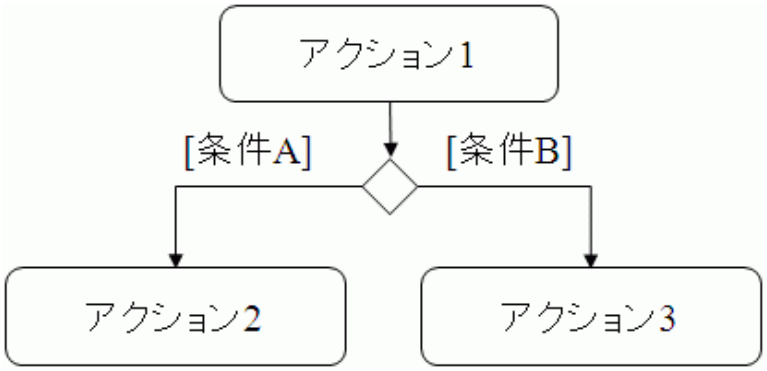

図12．条件分岐

3. 境界インターフェイス記述書の作成

アクティビティ図の作成ができたら、次は境界インターフェイス記述書を作成します。境界インターフェイスとは、システムとアクターの間のシステム境界でやりとりされるデータ、やりとりに使用される媒体や方式をさします。境界インターフェイスを整理するには、システム境界におけるデータのやりとりをユースケース図やユースケースシナリオから抽出します。

図4のユースケースを例にすると、Web閲覧システムのインターフェイスは「Webページ閲覧」「docファイルダウンロード」「Webページアップロード」「docファイルアップロード」「認証」「スタイルシート変更」「パスワード変更」の7つであることがわかります。境界インターフェイス記述書では、全てのインターフェイスについて、やりとりされるデータ、やりとりに使用される媒体、方式を記述します。Web閲覧システムのインターフェイス記述書を図13に記します。

インターフェイス名	媒体	方式	入出力	項目
Webページ閲覧	回線	HTTP	入力	URL
			出力	Webページ
docファイルダウンロード	回線	FTP	入力	ファイル名，パス
			出力	docファイル
Webページアップロード	回線	FTP	入力	Webページ
			出力	送信結果
docファイルアップロード	回線	FTP	入力	docファイル
			出力	送信結果
認証	回線	SSH	入力	ユーザ名，パスワード
			出力	認証結果
スタイルシート変更	回線	SSH	入力	スタイルシート
			出力	変更結果
パスワード変更	回線	SSH	入力	新パスワード
			出力	変更結果

図13．Web閲覧システムの境界インターフェイス記述書

図13の例では、データをやりとりする方式としてHTTP、FTP、SSHなど様々な通信プロトコル（通信方式）が記載されていますが、本講義においては、これらについては詳しく理解する必要はありません。それでは、皆さんも自分の担当の構成要素に関するインターフェイス記述書を作成してみましょう。

ヒント：課題では、プレイヤとのやりとりにはJavaのGUI（グラフィカルユーザインターフェイス）のクラスライブラリであるSwingを用います。この場合、媒体は「画面」とし、方式は「Swing」としてください。一方、コンポーネント間の通信にはソケット通信（TCP）を用いますので、媒体は「回線」とし、方式は「ソケット通信」としてください。

補足：図13では、FTP（File Transfer Protocol）というプロトコルを用いてファイルのアップロード・ダウンロードを行う例を示しています。FTPは歴史的に広く利用されてきたファイル転送プロトコルですが、近年はセキュリティ上の理由から利用されることは少なくなり、SFTPやHTTPSなどのより安全な方式が用いられることが一般的になっています。本資料では、かつてこのようなプロトコルが利用されていたという程度の理解で構いません。

4. 要求分析結果のレビュー

作成したユースケース図、ユースケースシナリオ、アクティビティ図、境界インターフェイス記述書を用いて、要求分析の結果をヒアリングで開発依頼者（教員）に説明し、内容の確認（レビュー）を行いましょう。レビューはグループごとに順番に行いますので、順番を待っている間は作成した文書の校正を行ってください。レビューの結果、要求分析の内容に修正が必要になった場合は、修正を行い、再度教員にヒアリングを申し込んでください。なお、レビューもミーティングの一種ですから、ヒアリングと同様に議事録を作成してください。

5. 成果物の提出

ヒアリングにて教員と要求分析結果の内容に関する合意形成ができたら、各グループのマネージャは、以下のユースケース図、ユースケースシナリオ、アクティビティ図、境界インターフェイス記述書を要求仕様書としてまとめ、レビューの議事録とともに授業支援システ

ムから提出してください。提出していない場合、次の過程に進めませんので注意してください。提出が完了したら、次のフェーズ「設計」に移ってください。

提出物

- 要求仕様書（要求分析）
  - クライアントプログラムのユースケース図
  - サーバプログラムのユースケース図
  - クライアントプログラムの各ユースケースに関するシナリオ
  - サーバプログラムの各ユースケースに関するシナリオ
  - クライアントプログラムの各ユースケースに関するアクティビティ図
  - サーバプログラムの各ユースケースに関するアクティビティ図
  - クライアントプログラムの境界インターフェイス記述書
  - サーバプログラムの境界インターフェイス記述書
- 打ち合わせ議事録

補足：上の提出物一覧では、クライアントプログラムとサーバプログラムのそれぞれでファイルを作成していますが、一つにまとめて提出しても問題ありません。

提出方法・提出期限

提出方法・提出期限は、以下のファイルを確認してください。

授業支援システム
> プロジェクトラーニング[Project Learning]
> 授業・教材 > 実施 > 授業別に表示する
> 共通教材
> 共通4-プロジェクト成果物

編集履歴

- 2026/04/08: Rev.1.1: 細かな表現の修正。
- 2026/03/10: Rev.1.0: 作成。